

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

ArrayList



Oleh :

MUHAMMAD ARIF

NIM 2511532017

MATA KULIAH STRUKTUR DATA

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 18 April 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, laporan praktikum “**ArrayList**” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai dokumentasi dan pemahaman hasil kegiatan praktikum yang bertujuan untuk memahami bagaimana konsep dari ArrayList. Penulis juga terbuka untuk menerima saran dan kritik guna perbaikan di masa mendatang.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. DR. Wahyudi, S.T, M.T selaku pembimbing mata kuliah basis data, yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan motivasi selama proses pembelajaran.

Padang, 18 April 2026

Muhammad Arif

DAFTAR PUSTAKA

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR PUSTAKA.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Manfaat	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Landasan teori	3
2.2 Langkah Pengerjaan	3
BAB III KESIMPULAN.....	17
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan data yang efisien dan terstruktur merupakan fondasi utama dalam pengembangan perangkat lunak modern. Seiring meningkatnya kompleksitas sistem, pengembang tidak hanya dituntut memahami cara menyimpan data, tetapi juga mampu memisahkan logika penggunaan dari detail implementasi. Konsep *Abstract Data Type* (ADT) hadir sebagai solusi melalui prinsip abstraksi yang mendefinisikan tipe data berdasarkan perilaku dan operasi yang diizinkan, bukan representasi memorinya. Dengan memisahkan antarmuka (*interface*) dari implementasi, ADT mendukung *information hiding*, enkapsulasi, serta membentuk sistem yang modular, *reusable*, dan mudah diuji.

Meskipun bersifat teoretis, pemahaman ADT memerlukan implementasi langsung untuk menguji kebenaran operasi, menangani kondisi batas (*boundary conditions*), dan memvalidasi kontrak spesifikasi yang ditetapkan. Penguasaan konsep ini juga menjadi prasyarat penting sebelum mempelajari algoritma lanjutan maupun arsitektur perangkat lunak berbasis komponen. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman langsung dalam merancang, mengimplementasikan, dan menguji ADT sesuai spesifikasi teknis.

1.2 Tujuan

Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah

1. Memahami struktur ADT ArrayList
2. Memahami langkah-langkah menulis ADT ArrayList

1.3 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini adalah

1. Meningkatkan pemahaman tentang ADT ArrayList
2. Meningkatkan pemahaman bagaimana cara menulis ADT ArrayList

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Landasan teori

Struktur data adalah cara penyimpanan, pengorganisasian, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Sedangkan data adalah representasi dari fakta dunia nyata. Fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal atau simbol.

Definisi ADT (Abstract Data Type) sendiri dalam struktur data merupakan sebuah spesifikasi atau kontrak yang mendefinisikan antarmuka suatu tipe data. ADT tidak menentukan bagaimana tipe data diimplementasikan, melainkan berfokus pada operasinya dan perilaku yang diharapkan dari tipe data tersebut.

ArrayList adalah implementasi dari ADT List yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan, menghapus, dan mengurutkan elemen dalam urutan tertentu. ADT ini menawarkan manajemen data yang dinamis dan efisien, memungkinkan pengguna untuk menambahkan elemen baru dengan mudah dan menghapus elemen yang tidak diperlukan dengan cepat.

2.2 Langkah Pengerjaan

- ADT ArrayList
 1. Buka eclipse dan buat package baru dengan nama pekan2_2511532017 dan class ArrayList1_2511532017.
 2. Setelah dibuat, kita akan membuat ADT Arraylist

```
public static void main(String[] args) {  
    int n=5;  
    ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
```

3. Kita akan membuat int n = 5 sebagai kapasitas awal, jika kapasitas melebihi 5 maka otomatis akan resize.

```
for(int i =0; i<=n; i++)  
    arrli.add(i);  
System.out.println(arrli);
```

4. Loop berjalan dari $i=0$ hingga $i \leq 5$,(0,1,2,3,4,5). `Arrli.add(i)` menambahkan i ke akhir list. `System.out.println(arrli)` akan mencetak outputnya.

```
arrli.remove(3);  
System.out.println(arrli);
```

5. `Arrli.remove(3)` akan menghapus objek pada index ke 3, yang akan dihitung dari 0 lalu akan mencetak state terbaru.

```
for(int i = 0; i < arrli.size();i++)  
    System.out.print(arrli.get(i)+ " ");
```

6. Loop berjalan sebanyak ukuran list saat ini, lalu mengambil elemen pada index I , setelah itu baru dicetak

- DaftarKata_2511532017

1. Kita akan membuat class baru untuk DaftarKata_2511532017

```
package pekan2_2511532017;  
import java.util.*;  
public class DaftarKata_2511532017 {  
    private final ArrayList<String> data;  
  
    public DaftarKata_2511532017() {  
        this.data = new ArrayList<>();  
    }  
}
```

2. Arraylist hanya bisa diakses dengan method tertentu, dan tidak bisa di reassign (ngasih nilai baru), `this.data = new ArrayList<>()` digunakan untuk membedakan field instance dan membuat list kosong.

```
public void tambah_2511532017 (String elemen) {  
    data.add(elemen);  
}  
public void tambahPada_2511532017(int index, String elemen) {  
    data.add(index, elemen);  
}  
public void ubahElement_2511532017(int index, String nilaiBaru) {  
    data.set(index, nilaiBaru);  
}
```

3. Menambahkan elemen ke ujung list, menyisipkan elemen pada posisi index. Mengganti nilai index dengan nilai baru (tidak menambahkan ukuran list.

```
public String hapusElemen_2511532017(int index) {  
    return data.remove(index);  
}  
public void iterasiCetak_2511532017() {  
    for(int i = 0; i < data.size(); i++) {  
        System.out.print(data.get(i)+ " ");  
    }  
}
```

4. Menghapus elemen di index dan mengembalikan nilai yang dihapus sebagai string. Elemen sebelah kanan akan di geser ke kiri. Mencetak setiap elemen dengan spasi dengan menggunakan loop.

```
public String get (int index) {  
    return data.get(index);  
}
```

5. Mengembalikan elemen pada index tanp menghapusnya.

```
public String toString () {  
    return data.toString();  
}
```

6. Override method, pencetakan langsung objek yang akan alngsung memanggil toString
7. Output

```
[0, 1, 2, 3, 4, 5]  
[0, 1, 2, 4, 5]  
0 1 2 4 5
```

- DaftarKataDriver_2511532017
 1. Selanjutnya kita akan membuat driver dari daftar kataa tadi
 2. Buat class baru dengan nama DaftarKataDriver_2511532017


```

public class DaftarKataDriver_2511532017 {

    public static void main(String[] args) {
        DaftarKata_2511532017 al = new DaftarKata_2511532017();

        // menambah elemen (akhir)
        al.tambah_2511532017("kami");
        al.tambah_2511532017("informatika");

        //menvisipkan elemen pada index 1
        al.tambahPada_2511532017(1, "Mahasiswa");
        |
        //cetak isi awal
        System.out.println("Awal : "+ al);
    }
}

```

3. DaftarKata_2511532017 al = new DaftarKata_2511532017();
membuat objek baru dengan nama al, yang akan memanggil konstruktor.

```

public class DaftarKataDriver_2511532017 {

    public static void main(String[] args) {
        DaftarKata_2511532017 al = new DaftarKata_2511532017();

        // menambah elemen (akhir)
        al.tambah_2511532017("kami");
        al.tambah_2511532017("informatika");

        //menvisipkan elemen pada index 1
        al.tambahPada_2511532017(1, "Mahasiswa");
        |
        //cetak isi awal
        System.out.println("Awal : "+ al);
    }
}

```

4. Memanggil method tambah yang membungkus add(). Elemen akan ditambahkan secara berurutan di ujung list.

```

public class DaftarKataDriver_2511532017 {

    public static void main(String[] args) {
        DaftarKata_2511532017 al = new DaftarKata_2511532017();

        // menambah elemen (akhir)
        al.tambah_2511532017("kami");
        al.tambah_2511532017("informatika");

        //menvisipkan elemen pada index 1
        al.tambahPada_2511532017(1, "Mahasiswa");
        |
        //cetak isi awal
        System.out.println("Awal : "+ al);
    }
}

```

5. Memanggil method tambah yang membungkus add(index, element). Elemen akan ditambahkan pada index 1 dengan elemen (mahasiswa).

```

public class DaftarKataDriver_2511532017 {

    public static void main(String[] args) {
        DaftarKata_2511532017 al = new DaftarKata_2511532017();

        // menambah elemen (akhir)
        al.tambah_2511532017("kami");
        al.tambah_2511532017("informatika");

        //menyisipkan elemen pada index 1
        al.tambahPada_2511532017(1, "Mahasiswa");
        |
        //cetak isi awal
        System.out.println("Awal : "+ al);
    }
}

```

6. Mencetak al, yang otomatis memanggil method toString() yang telah override tadi.

```

//mengubah elemen (index 1)
al.ubahElement_2511532017(1, "Departemen");
System.out.println("Setelah Ubah : " + al);

```

7. Memanggil ubahElement_2511532017 yang membungkus set(index,value). Pada index 1 akan ditimpa dengan Department.

```

//hapus index 0
String terhapus_2511532017 = al.hapusElemen_2511532017(0);
System.out.println("Terhapus : " + terhapus_2511532017);
System.out.println("Setelah Hapus : " + al);

//iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
System.out.print("Iterasi:");
al.iterasiCetak_2511532017();
System.out.println();

    }
}

```

8. Memanggil hapusElemen_2511532017 yang membungkus remove(index). Elemen pada index 0 akan dihapus. Ini mengembalikan nilai yang dihapus (String)

```

//hapus index 0
String terhapus_2511532017 = al.hapusElemen_2511532017(0);
System.out.println("Terhapus : " + terhapus_2511532017);
System.out.println("Setelah Hapus : " + al);

//iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
System.out.print("Iterasi:");
al.iterasiCetak_2511532017();
System.out.println();

    }
}

```

9. Memanggil method loop yang mencetak elemen yang dipisahkan menggunakan spasi

10. Output

```
Awal : [kami, Mahasiswa, informatika]
Setelah Ubah : [kami, Departemen, informatika]
Terhapus : kami
Setelah Hapus : [Departemen, informatika]
Iterasi: Departemen informatika |
```

- Mahasiswa_2511532017

1. Kita akan membuat class baru untuk Mahasiswa_2511532017

```
package pekan2_2511532017;

public class Mahasiswa_2511532017 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511532017(String nim, String nama, String prodi){
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }
}
```

2. Ini merupakan atribut dengan tipe data String

```
package pekan2_2511532017;

public class Mahasiswa_2511532017 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511532017(String nim, String nama, String prodi){
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }
}
```

3. Konstruktor untuk memanggil objek yang dibuat dengan new.

```
    public String toString() {
        return "NIM : " + nim + ", Nama : " + nama + ", Prodi: " + prodi;
    }
}
```

4. Method override dari method toString() yang diwarisi dari kelas induk object.

- MahasiswaDriver_2511532017

1. Kita akan membuat driver untuk mahasiswa dengan nama MahasiswaDriver_2511532017

```

package pekan2_2511532017;
import java.util.*;
public class MahasiswaDriver_2511532017 {

    public static void tampilkanMenu_2511532017 () {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1. tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. tampilkan semua mahasiswa");
        System.out.println("3. hapus mahasiswa berdasarkan NIM ");
        System.out.println("4. cari mahasiswa berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. keluar");
    }

    public static void tambahMahasiswa_2511532017(ArrayList<Mahasiswa_2511532017> list, Sc

```

2. Method untuk menampilkan menu

```

    public static void tambahMahasiswa_2511532017(ArrayList<Mahasiswa_2511532017> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM :");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama :");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Prodi :");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511532017(nim, nama, prodi));
        System.out.print("Mahasiswa berhasil ditambahkan");
    }
}

```

3. Method untuk menambahkan mahasiswa dengan berdasarkan input user. ArrayList<Mahasiswa_2511532017> list: Referensi ke list utama di main

```

    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511532017(ArrayList<Mahasiswa_2511532017>list) {
        if(list.isEmpty()) {
            System.out.println("daftar mahasiswa kosong");
        }else {
            System.out.println("data mahasiswa: ");
            for(Mahasiswa_2511532017 mhs : list) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }
}

```

4. Method untuk menampilkan semua mahasiswa, jika list.isEmpty() mengembalikan true jika tidak terdapat elemen. Iterasi untuk koleksi mahasiswa.

```

    public static void hapusMahasiswa_2511532017(ArrayList<Mahasiswa_2511532017>list, Scanner sc) {
        System.out.println("Masukkan NIM yang akan dihapus : ");
        String nimHapus = sc.nextLine();
        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

        if(removed) {
            System.out.println("data dengan NIM " + nimHapus + "berhasil dihapus.");
        }else {
            System.out.println("NIM tidak ditemukan");
        }
    }
}

```

5. Method hapus mahasiswa, menghapus mahasiswa berdasarkan nim yang dimasukkan user. Jika remove terdapat di list hapus, jika tidak ada “NIM tidak ditemukan”

```

public static void cariMahasiswa_2511532017(ArrayList<Mahasiswa_2511532017>list,Scanner sc) {
    System.out.println("masukkan NIM yang dicari:");
    String nimCari = sc.nextLine();
    boolean ditemukan = false;

    for (Mahasiswa_2511532017 mhs : list) {
        if(mhs.nim.equals(nimCari)) {
            System.out.println("Hasil pencarian: " +mhs);
            ditemukan= true;
            break;
        }
    }
    if (!ditemukan) {
        System.out.println("NIM tidak ada.");
    }
}

```

6. Method cari mahasiswa, menggunakan loop bandingkan nim setiap mahasiswa dengan nimCari menggunakan equals(). Jika ditemukan cetak data mahasiswa, lalu set ditemukan dengan true. Jika tidak ditemukan maka false “NIM tidak ada”.

```

public static void main (String[]args) {
    ArrayList<Mahasiswa_2511532017>mahasiswaList = new ArrayList<>();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int choice;

```

7. Untuk menyimpan objek mahasiswa

```

    int choice;
    do {
        tampilkanMenu_2511532017();
        System.out.println("Pilih menu");
        choice = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine();

        switch (choice) {
            case 1 :
                tambahMahasiswa_2511532017(mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 2 :
                tampilkanSemuaMahasiswa_2511532017(mahasiswaList);
                break;
            case 3 :
                hapusMahasiswa_2511532017(mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 4 :
                cariMahasiswa_2511532017(mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 5 :
                System.out.println("Keluar dari program");
                break;
            default:
                System.out.println("Pilihan tidak valid");
        }
    }while (choice!=5);
    scanner.close();
}

```

8. Menampilkan menu minimal sekali tanpa perlu mengecek kondisi awal. Akan terus menampilkan menu selama pilihan tidak sama dengan 5.
9. Output

```

Menu:
1. tambah Mahasiswa
2. tampilkan semua mahasiswa
3. hapus mahasiswa berdasarkan NIM
4. cari mahasiswa berdasarkan NIM
5. keluar
Pilih menu
1
Masukkan NIM :2511532017
Masukkan Nama :muhammad arif
Masukkan Prodi :informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan
Menu:
1. tambah Mahasiswa
2. tampilkan semua mahasiswa
3. hapus mahasiswa berdasarkan NIM
4. cari mahasiswa berdasarkan NIM
5. keluar
Pilih menu
1
Masukkan NIM :2510411037
Masukkan Nama :ghifari anandira
Masukkan Prodi :kimia
Mahasiswa berhasil ditambahkan
Menu:
1. tambah Mahasiswa
2. tampilkan semua mahasiswa
3. hapus mahasiswa berdasarkan NIM
4. cari mahasiswa berdasarkan NIM
5. keluar
Pilih menu
2
data mahasiswa:
NIM : 2511532017,Nama : muhammad arif, Prodi: informatika
NIM : 2510411037,Nama : ghifari anandira, Prodi: kimia

Menu:
1. tambah Mahasiswa
2. tampilkan semua mahasiswa
3. hapus mahasiswa berdasarkan NIM
4. cari mahasiswa berdasarkan NIM
5. keluar
Pilih menu
3
Masukkan NIM yang akan dihapus :
2511532017
data dengan NIM 2511532017berhasil dihapus.

Menu:
1. tambah Mahasiswa
2. tampilkan semua mahasiswa
3. hapus mahasiswa berdasarkan NIM
4. cari mahasiswa berdasarkan NIM
5. keluar
Pilih menu
4
masukkan NIM yang dicari:
2510411037
Hasil pencarian: NIM : 2510411037,Nama : ghifari anandira, Prodi: kimia

Menu:
1. tambah Mahasiswa
2. tampilkan semua mahasiswa
3. hapus mahasiswa berdasarkan NIM
4. cari mahasiswa berdasarkan NIM
5. keluar
Pilih menu

```

Tugas

mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan konsep ArrayList untuk mengelola sekumpulan data (objek) secara dinamis. Program terdiri dari dua bagian utama yaitu ADT (Abstract Data Type) sebagai cetak biru data musik, dan Driver sebagai pusat kendali program.

- Music_2511532017
 1. Kita buat kelas untuk Music_2511532017

```
package pekan2_2511532017;

public class Music_2511532017 {
    //tempat nyimpan variabel
    private String judul_2017;
    private String penyanyi_2017;
    private int durasi_2017;
```

2. Untuk menyimpan variabel dengan menggunakan private agar hanya bisa diakses menggunakan getter dan setter.

```
//constructor
public Music_2511532017(String judul_2017, String penyanyi_2017, int durasi_2017){
    this.judul_2017 = judul_2017;
    this.penyanyi_2017 = penyanyi_2017;
    this.durasi_2017 = durasi_2017;
}
```

3. Method yang otomatis terpanggil saat objek dengan new parameter digunakan untuk menginisialisasi nilai field. This digunakan untuk membedakan variabel dengan parameter.

```
// setter dan getter
public String getJudul_2017() {return judul_2017;}
public void setJudul_2017(String judul_2017) {this.judul_2017 = judul_2017;}

public String getPenyanyi_2017() {return penyanyi_2017;}
public void setPenyanyi_2017(String penyanyi_2017) {this.penyanyi_2017 = penyanyi_2017;}

public int getDurasi_2017() {return durasi_2017;}
public void setDurasi_2017(int durasi_2017) {
    if (durasi_2017 > 0) {
        this.durasi_2017 = durasi_2017;
    } else {
        System.out.println("Durasi lagu harus lebih dari 0 detik");
        this.durasi_2017 = 0; }}
}
```

4. Method untuk mengambil atau membaca nilai field private dan Method publik untuk mengubah/memberi nilai pada field private

```
@Override
public String toString() {
    return "\njudul lagu : " + judul_2017 +
        "\npenyanyi: " + penyanyi_2017 +
        "\ndurasi lagu: " + durasi_2017 + " detik";
}
}
```

5. Method untuk mengoverride method dari class parent

- Playlist_2511532017

1. Kita akan membuat driver untuk music dengan nama class Playlist_2511532017

```
//method menu
public static void tampilkanMenu_2511532017 () {
    System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM: 2511532017 ===");
    System.out.println("1. tambah Lagu");
    System.out.println("2. tampilkan Playlist");
    System.out.println("3. hapus Lagu");
    System.out.println("4. keluar");
}
```

2. Itu merupakan untuk mencetak opsi dari 1 sampai 4

```
//method untuk tambah lagu
public static void tambahLagu_2511532017(ArrayList<Music_2511532017> list, Scanner sc) {
    System.out.print("Masukkan Judul Lagu : ");
    String judul = sc.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Nama Penyanyi : ");
    String penyanyi = sc.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Durasi (dalam detik) : ");
    int durasi= Integer.parseInt(sc.nextLine());

    list.add(new Music_2511532017(judul, penyanyi, durasi));
    System.out.println("Lagu berhasil ditambahkan.");
}
```

3. Method tambah lagu, membuat objek baru dan menambahkan ke ArrayList.

```
//method nampilin semua lagu
public static void lihatPlaylist_2511532017(ArrayList<Music_2511532017>list) {
    if(list.isEmpty()) {
        System.out.println("daftar Playlist kosong"); //cek kosong atau ngga
    }else {
        System.out.println("daftar Playlist: ");
        for(Music_2511532017 msc : list) {
            System.out.println(msc);
        }
    }
}
```

4. Method untuk lihat isi playlist, dengan mengecek apakah list kosong dengan isEmpty. Jika tidak kosong maka akan menampilkan isi playlist dengan for loop.

```
//method hapus lagu
public static void hapusLagu_2511532017(ArrayList<Music_2511532017> list, Scanner sc) {
    lihatPlaylist_2511532017(list);
    System.out.print("Masukkan nomor lagu yang ingin dihapus: ");
    try {
        int nomor = Integer.parseInt(sc.nextLine());
        int index = nomor - 1; //karena array mulai dari nol
        if (index >= 0 && index < list.size()) {
            list.remove(index);
            System.out.println("Lagu berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println("Nomor tidak valid.");
        }
    } catch (NumberFormatException e) {
        System.out.println("Input harus berupa angka.");
    }
}
```

5. Method untuk menghapus lagu di playlist berdasarkan index, dengan menggunakan konversi nomor-1 karena array mulai dari 0.

Lalu `remove(index)` di posisi tersebut, `try and catch` digunakan untuk apabila user memasukkan input berupa bukan angka

```
//main code
public static void main (String[]args) {
    ArrayList<Music_2511532017>musicList = new ArrayList<>();
```

6. Untuk menyimpan koleksi secara dinamis

```
//main code
public static void main (String[]args) {
    ArrayList<Music_2511532017>musicList = new ArrayList<>();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int choice; //nyimpan pilihan
    do { //nampilin minimal sekali
        tampilkanMenu_2511532017();
        System.out.print("Pilih menu :");
        choice = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine();

        switch (choice) {
            case 1 :
                tambahLagu_2511532017(musicList, scanner);
                break;
            case 2 :
                lihatPlaylist_2511532017(musicList);
                break;
            case 3 :
                hapusLagu_2511532017(musicList, scanner);
                break;
            case 4 :
                System.out.println("Keluar dari program");
                break;
            default:
                System.out.println("Pilihan tidak valid");
        }
    } while (choice!=4); //selama ngga sama dengan 4 ulangi terus
    scanner.close();
}
```

7. Menampilkan menu dan menginputkan pilihan, menu akan ditampilkan terus tetapi jika user menginput 4, maka akan close

8. Output input lagu

```

=== Playlist Musik NIM: 2511532017 ===
1. tambah Lagu
2. tampilkan Playlist
3. hapus Lagu
4. keluar
Pilih menu :1
Masukkan Judul Lagu : manchild
Masukkan Nama Penyanyi : sabrina carpenter
Masukkan Durasi (dalam detik) : 225
Lagu berhasil ditambahkan.

=== Playlist Musik NIM: 2511532017 ===
1. tambah Lagu
2. tampilkan Playlist
3. hapus Lagu
4. keluar
Pilih menu :1
Masukkan Judul Lagu : feel it
Masukkan Nama Penyanyi : D4vid
Masukkan Durasi (dalam detik) : 220
Lagu berhasil ditambahkan.

=== Playlist Musik NIM: 2511532017 ===
1. tambah Lagu
2. tampilkan Playlist
3. hapus Lagu
4. keluar
Pilih menu :1
Masukkan Judul Lagu : die young
Masukkan Nama Penyanyi : kesha
Masukkan Durasi (dalam detik) : 210
Lagu berhasil ditambahkan.

=== Playlist Musik NIM: 2511532017 ===
1. tambah Lagu
2. tampilkan Playlist
3. hapus Lagu
4. keluar
Pilih menu :

```

9. Output tampilkan playlist

```

=== Playlist Musik NIM: 2511532017 ===
1. tambah Lagu
2. tampilkan Playlist
3. hapus Lagu
4. keluar
Pilih menu :2
daftar Playlist:

judul lagu : manchild
penyanyi: sabrina carpenter
durasi lagu: 225 detik

judul lagu : feel it
penyanyi: D4vid
durasi lagu: 220 detik

judul lagu : die young
penyanyi: kesha
durasi lagu: 210 detik

=== Playlist Musik NIM: 2511532017 ===
1. tambah Lagu
2. tampilkan Playlist
3. hapus Lagu
4. keluar

```

10. Output hapus lagu

```
=== Playlist Musik NIM: 2511532017 ===
1. tambah Lagu
2. tampilkan Playlist
3. hapus Lagu
4. keluar
Pilih menu :3
daftar Playlist:

judul lagu : manchild
penyanyi: sabrina carpenter
durasi lagu: 225 detik

judul lagu : feel it
penyanyi: D4vid
durasi lagu: 220 detik

judul lagu : die young
penyanyi: kesha
durasi lagu: 210 detik
Masukkan nomor lagu yang ingin dihapus: 1
Lagu berhasil dihapus.

=== Playlist Musik NIM: 2511532017 ===
1. tambah Lagu
2. tampilkan Playlist
3. hapus Lagu
4. keluar
Pilih menu :2
daftar Playlist:

judul lagu : feel it
penyanyi: D4vid
durasi lagu: 220 detik

judul lagu : die young
penyanyi: kesha
durasi lagu: 210 detik
```

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi ArrayList bisa menambah atau menghapus elemen kapan saja tanpa batas awal. Adanya operasi data bawaan yang praktis seperti add(), remove(), dll.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] "Abstract Data Type: ArrayList," *Programming Discrete Math Concepts for Beginners*, Educative. <https://www.educative.io/courses/programming-discrete-math-concepts-for-beginners/abstract-data-type-arraylist> (accessed Apr. 18, 2026).